

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2000-2001

Prima prova parziale - 2 Aprile 2001

1. Si considerino in $\mathbb{R}^3$ i piani di equazioni $2x - y + z = 1$, $x - y + 2z = 0$ e $x - az = b$. Determinare, se ne esistono, i valori di a e b per i quali i tre piani

- a) hanno uno e un solo punto in comune;
- b) hanno infiniti punti in comune;
- c) non hanno punti in comune.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 0 & -13 \end{pmatrix}$$

- a) Dire se φ è un isomorfismo.
- b) Determinare $\varphi(1, 2, 3)$.
- c) Determinare $\varphi^{-1}(1, 2, 3)$.
- d) Determinare una base di $\ker \varphi$ e una di $\operatorname{im} \varphi$.

3. Siano n ed m due numeri naturali non nulli e $\varphi : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ un omomorfismo. Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni

- a) $\ker \varphi$ e $\operatorname{im} \varphi$ non possono essere entrambi nulli
- b) $(\ker \varphi)^\perp$ e $\operatorname{im} \varphi$ non possono essere entrambi nulli
- c) Se φ è iniettivo, φ è anche surgettivo

4. Si consideri lo spazio vettoriale $V = \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ e per ogni suo elemento A l'omomorfismo $\varphi_A : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ corrispondente ad A rispetto alle basi canoniche. Determinare, se esiste, una matrice $A \in V$ tale che

- a) φ_A sia surgettivo;
- b) φ_A sia iniettivo;
- c) $\varphi_A(1, 2, 3) = (1, 2)$;
- d) $\ker \varphi_A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = y + z = 0\}$
- e) $\operatorname{im} \varphi_A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\}$

CORSO DI GEOMETRIA B

Prima prova parziale - 2 Aprile 2001 - Esempi di soluzioni

1. I tre piani dati hanno in comune uno e un solo punto, infiniti punti o nessun punto, a seconda che il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ x - y + 2z = 0 \\ x - az = b \end{cases}$$

abbia una e una sola, infinite o nessuna soluzione.

Confrontiamo le caratteristiche delle matrici incompleta e completa del sistema :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -a \end{pmatrix} \quad (A, B) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & -a & b \end{pmatrix}$$

La prima ha determinante $a - 1$, quindi per $a \neq 1$ il sistema ha una e una sola soluzione, indipendentemente dal valore di b .

Per $a = 1$ A ha caratteristica 2. Una relazione che lega le righe è $I^{a}riga = II^a + III^a$. Questa stessa relazione lega anche i termini noti se e solo se $b = 1$. In questo caso, essendo non nullo il minore

$$A = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

le due matrici hanno la stessa caratteristica e quindi il sistema ha infinite soluzioni.

Se $a = 1$ e $b \neq 1$ le matrici A ed (A, B) hanno caratteristiche differenti e quindi il sistema non ha soluzioni.

BREVI CONSIDERAZIONI GEOMETRICHE

I primi due piani non sono paralleli, come si verifica facilmente; quindi essi si intersecano lungo una retta r .

Se $a \neq 1$, il terzo piano non è parallelo alla retta r e quindi la interseca, come tutti i piani ad esso paralleli (indipendenza da b), in uno ed un sol punto.

Se $a = 1$, il terzo piano è parallelo alla retta r e la contiene quando si ha anche $b = 1$.

2. a) φ non è un isomorfismo, perché A ha determinante nullo.

b) Poiché le basi di riferimento sono quelle canoniche, e poiché

$$\begin{pmatrix} -1 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 7 & 0 & -13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 11 \\ -32 \end{pmatrix}$$

si ha $\varphi(1, 2, 3) = (18, 11, -32)$.

- c) Per la stessa ragione si ha $\varphi(x, y, z) = (-x + 2y + 5z, 2x + 3y + z, 7x - 13z)$ e quindi $\varphi^{-1}(1, 2, 3)$ è l'insieme delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} -x + 2y + 5z = 1 \\ 2x + 3y + z = 2 \\ 7x - 13z = 3 \end{cases}$$

che non ha soluzioni, perchè la caratteristica della matrice incompleta è 2, mentre quella della matrice completa è 3 :

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 7 & 0 & 3 \end{vmatrix} = -9 + 28 - 21 - 12 = -13 \neq 0$$

- d) Sempre per il fatto che le basi di riferimento sono quelle canoniche, $\ker \varphi$ è l'insieme delle soluzioni del sistema

$$\begin{cases} -x + 2y + 5z = 0 \\ 2x + 3y + z = 0 \\ 7x - 13z = 0 \end{cases}$$

e poiché la matrice del sistema ha caratteristica 2 esso si riduce al sistema

$$\begin{cases} -x + 2y + 5z = 0 \\ 7x - 13z = 0 \end{cases}$$

$\ker \varphi$ ha quindi dimensione 1 e per trovarne una base basta trovare un suo elemento non nullo : basta porre $z = 7$ e si trova subito $x = 13$ e $y = -11$.

A questo punto, di $\text{im } \varphi$ sappiamo già che ha dimensione 2 ("nullità + rango"). Del resto esso è generato dalle colonne di A e quindi una base è $\{(-1, 2, 7), (2, 3, 0)\}$.

3. a) Se $\ker \varphi = \{0\}$, φ è iniettivo, e quindi non può essere l'omomorfismo nullo.
 b) Se φ è l'omomorfismo nullo, si ha $\ker \varphi = \mathbb{R}^n$ e quindi $(\ker \varphi)^\perp = \{0\}$.
 c) L'affermazione è falsa : basta considerare l'omomorfismo, chiaramente iniettivo ma non surgettivo $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ definito da $\varphi(x) = (x, 0)$.
4. a) Alla matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

corrisponde un omomorfismo surgettivo, perchè le immagini dei primi due elementi della base canonica di $\mathbb{R}^3$ sono $(1, 0)$ e $(0, 1)$.

- b) Un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$ non può mai essere iniettivo ("nullità + rango").
 c) La matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

soddisfa certamente il problema, perché ad essa corrisponde l'omomorfismo φ definito da $\varphi(x, y, z) = (x, 2x)$.

- d) Una base dello spazio $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = y + z = 0\}$ è $\{(1, -1, 1)\}$, basta quindi scegliere una matrice di caratteristica 2

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \quad \text{tale che} \quad \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tale è, ovviamente, la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- e) Alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

corrisponde l'omomorfismo φ_A tale che $\varphi_A(x, y, z) = (x, -x)$; quindi $\text{im } \varphi_A$ è proprio l'insieme richiesto.